

JOGL

JOGL זה מעטפת JNI ל OpenGL. אנחנו נעבוד עם גירסה 2 של OpenGL.

אובייקטים בסיסיים

- GLCanvas מתפקד כמו Canvas - משטח עליו ניתן לצייר.
- GLJPanel - מתפקד כמו JPanel. איטי יחסית.
- GLEventListener - מנגנון callback.
- Animator - הלולאה הראשית שכל הזמן קוראת ל paint.

מבנה תוכנית

1. יוצרים Animator.
 2. מוסיפים אירוע סגירה שקורא ל stop() על animator.
 3. יוצרים GLCanvas.
 4. מוסיפים canvas ל GLEventListener.
 5. מוסיפים את canvas ל frame.
 6. animator.start();
 7. חשוב לעשות canvas.requestFocus(); - אחרת המקשים לא יעבדו (כי החלון לא יהיה בפקוס)
- ל event listener יש כל מיני מתודות - החשובה שבהם היא display, שבה צריך לעשות:
- `GL2 gl = drawable.getGL().getGL2();` - כדי לקבל את אובייקט הציור המתאים.
 - `gl.glClear (...);` - לנקות את המסך (מהאובייקטים הקודמים)
 - `gl.glLoadIdentity();` - לאפס את מטריצת הטרנספורמציות.
 - `gl.glTranslatef(x, y, z);` - להזיז את מטריצת הטרנספורמציות.
 - `gl.glRotatef(theta, rotationAxisX, rotationAxisY, rotationAxisZ);` - לסובב את מטריצת הטרנספורמציות.
 - כדי לצייר:
1. `gl.glBegin(GL2.GL_TRIANGLES);` - כדי לצייר משולשים.
 2. `gl.glColor3f(r, g, b);` - כדי לקבוע את הצבע של הקודקוד.
 3. `gl.glVertex3f(x, y, z);` - כדי לצייר את הקודקוד.
- נשים ♡: הקואורדינטות יסובבו לפי מטריצת הטרנספורמציות.
4. חוזרים על שלבים 2 ו 3 עוד פעמיים (סה"כ 3 פעמים) כדי לצייר משולש.
 5. חוזרים על שלבים 2-4 כדי לצייר כמה משולשים שרוצים.
 6. `gl.glEnd();` כדי לסיים את ציור המשולשים.
- עוד מתודה חשובה היא reshape, שנקראת כאשר גודל החלון משתנה. שם צריך להגדיר את projection:
- `gl.glMatrixMode(GL2.GL_PROJECTION);` - מגדירים שאנחנו עובדים עכשיו על מטריצת ה projection.

-
- `gl.glLoadIdentity();` - מאפסים את מטריצת ה-projection.
 - `gl.glFrustum(...);` - הגדרת ה-clipping.
 - `gl.glMatrixMode(GL2.GL_MODELVIEW);` - חוזרים לעבוד על מטריצת הטרנספורמציות.

ציור קווים

עם `gl.glBegin(GL.GL_LINES);` אפשר לצייר קווים - בין כל שני קודקודים הוא יצייר קו. אפשר להשתמש ב-`gl.glVertex2f(x, y);` כדי לצייר את הקודקודים בדו-מימד.

שינוי נקודת הייחוס כדי לצייר אובייקטים מסויימים

אפשר להשתמש בפקודה `gl.glPushMatrix();` כדי "לשנות את נקודת הייחוס". עושים את זה כדי לזוז למקום המתאים כשרוצים לצייר אובייקט לפי נקודת ייחוס מסויימת. אחרי זה אפשר לעשות `gl.glTranslatef(...);`, `gl.glScalef(...);` ו-`gl.glRotatef(...);` כדי לבצע טרנספורמציות על אותו אובייקט. בסיום הציור של האובייקט עושים `gl.glPopMatrix();` כדי לחזור לנקודת הייחוס הקודמת.

Display Lists

`gl.glCallList ( list );` מאפשר לצייר אובייקט שמור (לפי מטריצת הטרנספורמציות הנוכחית). כדי ליצור אובייקט כזה:

1. `list = gl.glGenerateList(1);` - מייצר אובייקט אחד. אפשר לבקש כמה אובייקטים רציפים - למשל `list = gl.glGenerateList(2);` ייצר לנו שני אובייקטים עם אינדקסים `list` ו-`list + 1`.
2. `gl.glNewList(list, GL2.GL_COMPILE);` - מתחיל לייצר את האובייקט. `GL_COMPILE` אומר לקמפל את האובייקט כדי שיהיה אפשר לצייר אותו בצורה יותר מהירה.
3. מתחילים לצייר כרגיל עם `gl.glBegin (...)`.

Quad Strip

```
gl.glBegin(GL2.GL_QUAD_STRIP);
```

quad מקבל בכל פעם ארבעה קודקודים ומצייר אותם

quad strip מקבל בכל פעם 2 קודקודים ומצייר עוד ריבוע משני הקודקודים האחרונים.

אם למשל יש לנו כדור, אנחנו יכולים לחלק אותו לרצועות שכל אחת מקיפה את הכדור. יוצרים quad strip ועוברים על כל רצועה עם קואורדינטות פולריות:

```
for (a = 0f, b <= 360f, b += db) {  
    if (color > 0) {  
        gl.glColor3f(1f, 0f, 0f);  
    } else {  
        gl.glColor3f(1f, 1f, 1f);  
    }  
  
    x = radius * COS(b) * COS(a);  
    y = radius * SIN(b) * COS(a);  
    z = radius * SIN(a);  
    gl.glVertex3f(x, y, z);  
  
    x = radius * COS(b) * COS(a + da);  
    y = radius * SIN(b) * COS(a + da);  
    z = radius * SIN(a + da);  
    gl.glVertex3f(x, y, z);  
  
    color = 1 - color;  
}
```